

# 绪论

## 复习纲要与考点例题

根据源 PDF 逐页整理

生成日期：2026-06-11

## 目录

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| <b>1 整体定位</b>                     | <b>2</b> |
| <b>2 按主题复习纲要</b>                  | <b>2</b> |
| 2.1 课程目标与学习方法 (p.6–10) . . . . .  | 2        |
| 2.2 医学成像系统的概念 (p.11–14) . . . . . | 2        |
| 2.3 历史脉络 (p.15–17) . . . . .      | 2        |
| 2.4 主要成像模式与分类 (p.18–28) . . . . . | 3        |
| <b>3 术语速查</b>                     | <b>3</b> |
| <b>4 可能考察方向</b>                   | <b>3</b> |
| <b>5 例题</b>                       | <b>3</b> |
| <b>6 逐页内容索引 (从源 PDF 抽取, 供回查)</b>  | <b>5</b> |

## 使用说明

本文按本地 `summarize-slides` 要求整理：中文为主，关键英文术语括注，正文用于考前理解，末尾逐页内容索引用于最大限度保留原 PDF 内容和回查页码。页码均指源 PDF 页码。

## 1 整体定位

本讲回答三个问题：医学成像系统为什么重要、主要成像模态如何分类、课程后续会如何围绕系统原理展开。主线是从临床需求出发，理解医学图像不是简单照片，而是人体结构或功能信息经过物理探测、信号采集、算法重建和图像显示后的结果 (p.10–13)。

## 2 按主题复习纲要

### 2.1 课程目标与学习方法 (p.6–10)

- 本课程是生物医学工程专业课，目标包括：认识常见医学成像系统，掌握基本成像原理和系统组成，培养系统分析能力。
- 课程内容覆盖：绪论、医学成像系统基础、X 射线投影成像、CT、核医学、超声、MRI、近红外与多模成像。
- 考核方式：平时成绩、作业及报告、期末开卷考试。复习时应围绕 What/Why/How：什么系统解决什么临床需求；为什么能得到该图像；如何设计系统得到该图像。

### 2.2 医学成像系统的概念 (p.11–14)

- 医学成像是帮助医生无损获取患者人体内部信号的仪器设备；所得图像经过一定技术、算法与处理重建得到。
- 医生希望看到内部、微小、生理信息；患者希望安全、无创、无痛。
- 成像模式/成像模态 (imaging modality) 指基于某种物理原理形成图像的方法或技术。
- 发展国产医学成像设备可降低医疗成本、提高医疗系统自主能力。

### 2.3 历史脉络 (p.15–17)

- X 射线: 1895 年伦琴发现 X 射线; 1896 年用于临床投影成像; Cormack 奠定 CT 理论基础; Hounsfield 建立 CT 扫描装置。
- 核医学: Becquerel 发现天然放射性; Hevesy 提出放射性示踪; 1949 年核医学成像设备出现, 后发展为 SPECT 和 PET。
- 超声: 二战声纳推动声学探测; 1942 年 A 超用于脑部检查; 1952 年 B 型超声出现。
- MRI: Bloch 和 Purcell 发现核磁共振; Damadian 提出医学成像应用; Lauterbur 与 Mansfield 发展 MRI 技术。

## 2.4 主要成像模式与分类 (p.18–28)

- X 射线投影成像: 三维到二维投影(projection), 深度信息缺失, 图像为二维投影图像(two-dimensional projection image)。
- CT: 计算机断层成像(computed tomography), 通过多角度投影采集和计算机重建获得三维断层图像(tomography/slice image)。
- 核医学: 借助放射性示踪剂成像, 显示示踪剂在体内的分布, 主要体现功能或分子水平信息。
- 超声: 利用声波在组织中的透射、反射和回波延时成像, 可实时动态成像, 但依赖操作者经验。
- MRI: 核磁共振成像(nuclear magnetic resonance imaging), 可形成 T1 加权、T2 加权、fMRI 等多参数图像。
- 近红外脑功能成像: 利用氧合/脱氧血红蛋白对不同近红外波长吸收率差异反映脑活动。
- 多模成像(multi-modality): 把不同模态信息联合, 用结构定位补充功能信息, 或用功能信息补充结构信息。

## 3 术语速查

**投影成像** 三维人体信息压缩为二维投影, 深度信息丢失。

**断层成像** 利用多角度或空间编码信息重建三维或切片结构。

**图像重建(reconstruction)** 从测量数据反推出人体内部结构/功能分布。

**结构成像(anatomical/structural imaging)** 主要显示解剖结构, 如 X 射线、CT、超声、MRI 结构像。

**功能成像(functional imaging)** 主要显示生理、代谢或分子过程, 如 PET、SPECT、fMRI、近红外脑功能成像。

**静态/动态成像** 静态给出某一时间状态, 动态成像显示随时间变化的过程。

## 4 可能考察方向

- 名词解释: 成像模态、投影成像、断层成像、结构成像、功能成像、多模成像、图像重建。
- 分类题: 判断给定模态属于结构/功能、投影/断层、静态/动态。
- 比较题: X 射线投影成像与 CT 的区别; CT 与 PET 图像所表达信息的区别。
- 开放题: 为什么临床需要多模态成像? AI、便携化、多维和功能成像为何是趋势?

## 5 例题

1. 简述结构成像和功能成像的区别, 并各举三例。**答题要点:** 结构成像显示解剖形态, 如 X 射线、CT、MRI 结构像、超声; 功能成像显示代谢/血流/分子活动, 如 PET、SPECT、fMRI、近红外脑功能成像。

2. 为什么 CT 能从二维投影得到三维断层图像，而普通 X 射线投影不能？**答题要点：**CT 采集多角度投影，利用重建算法恢复断层衰减系数分布；普通投影缺少角度信息，深度信息重叠。
3. 判断 PET/CT 属于哪类多模成像，并说明 CT 的作用。**答题要点：**PET 提供功能/分子代谢信息，CT 提供结构定位和衰减校正。

## 6 逐页内容索引 (从源 PDF 抽取, 供回查)

**p.1** 绪论 (2026) | 你对医学成像系统有多少了解? | - 作为患者或被试体验过? | - 被科普过医学成像系统? | - 了解医学成像系统的原理? | - 我们国家在医学成像系统方向的产业发展如何?

**p.2** 系统——硬件 | 系 | 统 | —— | 软 | 件

**p.3** 系 | 统 | —— | 技 | 术 | 的 | 实 | 现 5 | 临床医学离不开医学成像系统

**p.4** 临床医学离不开医学成像系统 | 认识图像理解成像的原理

**p.5** 认识图像理解成像的原理

**p.6** 课程简介 | - 课程性质 | - 本课程是生物医学工程的专业课 | - 课程目标 | - 认识常见的医学成像系统 | - 掌握医学成像系统的基本成像原理、系统组成 | - 培养学生的系统分析能力 | 课程主要内容 - 核医学成像 | - 核医学物理 | - 绪论 | - PET、SPECT 成像 | - 医学成像系统基础 | - 超声成像 | - 信号与系统基础 - 超声物理 | - 图像质量 - 超声成像系统 | - X 射线成像 - 磁共振成像 | - 放射物理学 - 磁共振物理 | - 磁共振成像原理 | - 投影 X 射线成像 | - 磁共振成像系统 | - CT 成像 | - 光学成像 | - 断层成像原理 - 近红外脑功能成像 | - 断层成像算法 12

**p.7** 本课程与其它相关课程的区别与联系 | - 《生物医学仪器》——“仪器与信息方向”模块选修课程 | - 第 1 部分、绪论 | - 第 2 部分、生物医学测量基础与生理电信号测量仪器 | - 第 3 部分、超声测量与医学超声成像仪器 | - 第 4 部分、生理参数测量仪器 (血压测量、血流测量、血流变测量、呼吸测量等) | - 第 5 部分、光学测量及仪器 | - 第 6 部分、X 射线计算机断层成像仪器 | - 第 7 部分、磁共振医学成像仪器 | 本课程与其它相关课程的区别与联系 | - 《医学成像与图像处理》——“仪器与信息方向”模块课程 | - 绪论 | - 医学成像系统 | - 生物医学图像处理与分析基础 | - 生物医学图像去噪 | - 生物医学图像增强 | - 生物医学图像分割 | - 生物医学图像配准与融合 | - 医学图像的编码、压缩与 PACS 系统 | - 生物医学图像分析 | - 生物医学图像分类与识别

**p.8** 本课程与其它相关课程的区别与联系 | - 《医学影像学》——临床课程 | - 成像基本原理 | - 设备性能 | - 临床检查方法 | - 影像诊断 | - 安全性 | - …… | 课程前期基础 | - 高等数学 | - 大学物理 | - 数学物理方法 (傅里叶变换) | - 计算机程序设计

**p.9** 课程简介 | - 教材 | - 《医学成像系统》，高上凯编著，清华大学出版社，| 2010 年 | - 《Medical Imaging Signals and Systems》2nd | Edition, Jerry L. Prince, 2014 年 | <http://www.doc88.com/p-6778997515980.html> | 课程简介 | - 考核方法 | - 平时成绩 20% : 出席、课堂提问 | - 作业 30% : 作业及报告 | - 期末考试 50% : 开卷考试

**p.10** 课程中多思考: | 什么系统能解决临床的诊断需求? ——What | 为什么能得到这样的图像 (信息)? ——Why | 怎样设计系统能得到这个图像? ——How | 合理选课、认真学习、有所收获 | 本次课程提纲 | - 医学成像的意义 | - 医学成像发展的历史 | - 几种主要成像方式的概述 | - 医学成像的未来展望 - 如何理解图像 | - 医学成像系统的相关名词解释 | - 通过历史发展预测未来

**p.11** ? 如何认识事物? 如何认识人体 | - 黑箱—灰箱—白箱 | 解剖 -> 透视 | - 打开观测其内部结构 | - 动态观测其内部运行机制

**p.12** 人体内部看起来如何? | 名词解释: | 成像模式/成像模态 | Imaging modality | 医生与患者对医学成像的期望 | Engineering: Turn ideas into reality! | 医生的期望 | 看到: 内部的 | 微小的 | 生理的 | 患者的期望 | 安全 | 无创 | 无痛 24

**p.13** 医学成像系统就是帮助医生获取患者人体信号的一种仪器设备 | 所得到的图像是通过一定的技术、相应的算法、特殊的处理重建得到的 25 | 医学成像 | 通过处理与分析提取生物医学信息 | 诊断治疗研究

**p.14** 我们国家发展医学成像系统的意义 | GPS | - 医疗设备是现代医疗业发展的必备手段, 医疗设备国产化 | 可以大大降低医疗成本。

**p.15** 最早的医学成像 | - 1895 年, 伦琴因发现 X 射线, 获得首届诺贝尔物理学奖 | Ms. Röntgen's hand with ring (first | image, Dec. 22, 1895) | 1895.12 X-ray 发现 X 射线成像史 | 1896.2 X-ray 投影成像应用于临床 | 1972 Godfrey Hounsfield 建立 CT 扫描装置 | 用数学的方法进行图像重建获得三维图像 | 1957 Allan Cormack 奠定了 CT 的理论基础

**p.16** 核医学成像史 | 1895 X-ray 成像 | 1923 George de Hevesy 放射性示踪来进行生理研究 | 1949 第一台核医学成像设备在 UCLA 被研制出 | SPECT、PET 陆续问世 | 1970s CT 成像 | 1952 第一台核医学照相机 UC Berkeley | 1937 Tc 被发现 | 1896 Antoine Henri Becquerel 发现天然放射性现象 | 超声成像史 | 1895 X-ray 成像 | 1949 第一台核医学成像设备在 UCLA 被研制出 | 1970s CT 成像 | 1952 B 型超声出现 | 1942 A 型超声用于脑部检查 | 二战期间声纳使用

**p.17** 1895 X-ray 成像核磁共振成像史 | 1942 A 型超声用于脑部检查 | 1949 第一台核医学成像设备在 UCLA 被研制出 | 1952 B 型超声出现 | 1970s CT 成像 | Felix Bloch 和 Edward Purcell | 发现并检测核磁共振现象 | Richard Ernst | 发展了高分辨核磁共振技术 | 1971 Raymond Damadian 提出将磁共振应用于医学成像 | Paul Lauterbur 和 Peter Mansfield 发展磁共振技术 33 | 1895 X-ray 成像 | 1942 A 型超声用于脑部检查 | 1949 核医学成像设备出现 | 1952 B 型超声出现 | 1970s CT 成像 | 1970s 磁共振成像

**p.18** 成像模式简介 | - X 射线成像 | - CT 成像 | - 核医学成像 | - 超声成像 | - 磁共振成像 | - 近红外成像 | - 多模成像

**p.19** X 线投影成像 | 名词解释: | - 投影: 3D->2D | 二维投影图像 | two dimensional | projection images

**p.20** - 二维投影图像的问题 | 深度信息缺失 | 投影不足以显示真实三维形状 | CT | - Computed Tomography | - 计算机断层成像 | - 三维图像 | 思考一下: | 我们怎样才能能在二维显示平面上看到三维信息?

**p.21** 名词解释: | 三维断层图像 | three dimensional tomography/slice images | 名词解释: | 二维投影图像 | two dimensional 思考一下: | projection images 三维显示是否限制在这三个方向? | 名词解释: | 图像重建 | reconstruction | CT 成像是两个关键步骤: | 不同角度投影数据的获取 + 计算机处理得到三维断层图像

**p.22** 核医学成像 | - 借助放射性示踪剂成像 | 核医学的成像对象是什么? | 表达的是什么信息? 43 | 名词解释: 名词解释: | 解剖/结构成像功能成像 | anatomical/ structural imaging functional imaging | CT PET

**p.23** 照相机 -> SPECT -> PET | 名词解释: 名词解释: | 静态成像动态成像 | Static imaging dynamic imaging | 1—10”2—1’40”3—3’40” | 4—6’40”5—16’40”6—61’40”

**p.24** 超声成像 | - 超声是一种声波 | - 可以在介质中传输 | - 遇到界面可以透射、反射 | Original pulse Echoes | - 反射波包含组织结构的信息 | Amplitude | A B C | A | B | - 超声的产生与检测十分方便 C | Time ( depth ) | 这一横截面与断层成像提到的横截面 | 是否一样? | 超声成像是实时动态成像 | 对医师技术有较高依赖性

**p.25** 核磁共振成像 | - Nuclear Magnetic Resonance Imaging (MRI) | - 核磁共振原理 | - 核磁共振成像具有不同模式 | fMRI | T1 Weighted T2 Weighted 50

**p.26** 近红外脑功能成像 | - 利用氧合血红蛋白和脱氧血红蛋白对不同波长的近红外光吸收率的差异特性 | 来检测大脑活动时的脑氧变化, 从而有效反应大脑活动。| 多模成像 | - 成像模式 (模态): 基于某原理的一种成像方法或成像技术

**p.27** 发展历史及发展趋势解剖结构成像: | • X 射线投影成像 | • 超声成像 | • 计算机断层成像 CT | • 磁共振成像 MRI | • 核磁造影成像 MRA | • 光纤内窥镜 | • DSA 数字减影 | 功能及生理成像 | • 正电子断层成像 PET | • 功能磁共振 fMRI | • 脑磁图 MEG | • 热、微波、电阻抗成像 | • 分子成像 54 | Nature 452, 580-589 (3 April 2008) • 等等

**p.28** 生物医学成像发展趋势 | “A Review of Deep Learning in Medical Imaging: | Imaging Traits, Technology Trends, Case Studies | With Progress Highlights, and Future Promises,” | May 2021, Proceedings of the IEEE | 生物医学成像发展趋势 | - 功能成像 | - 多模态 multi-modality | - 多维 multi-dimensional | - 更清晰 | - 更便携 | - AI 技术的应用

**p.29** 小结 | - 成像系统很重要: 对人体结构或功能进行无损探测并形成图像 | - 不同的原理对应不同的成像模式 | - 几种主要成像系统 | 开发新系统 | - 重点名词概念: | 理解并实现算法的重建 | - 成像模式 | - 投影成像 | 能比较现有系统 | - 断层成像 | - 静态/动态成像认识现有成像系统, 了解其工作原理 | - 结构/功能成像 57 | 思考作业 | - 简述什么是结构成像, 什么是功能成像? | - 列举有哪些成像模式属于结构成像, 而哪些属于功能成像?

**p.30** 感谢认真聆听与积极互动!